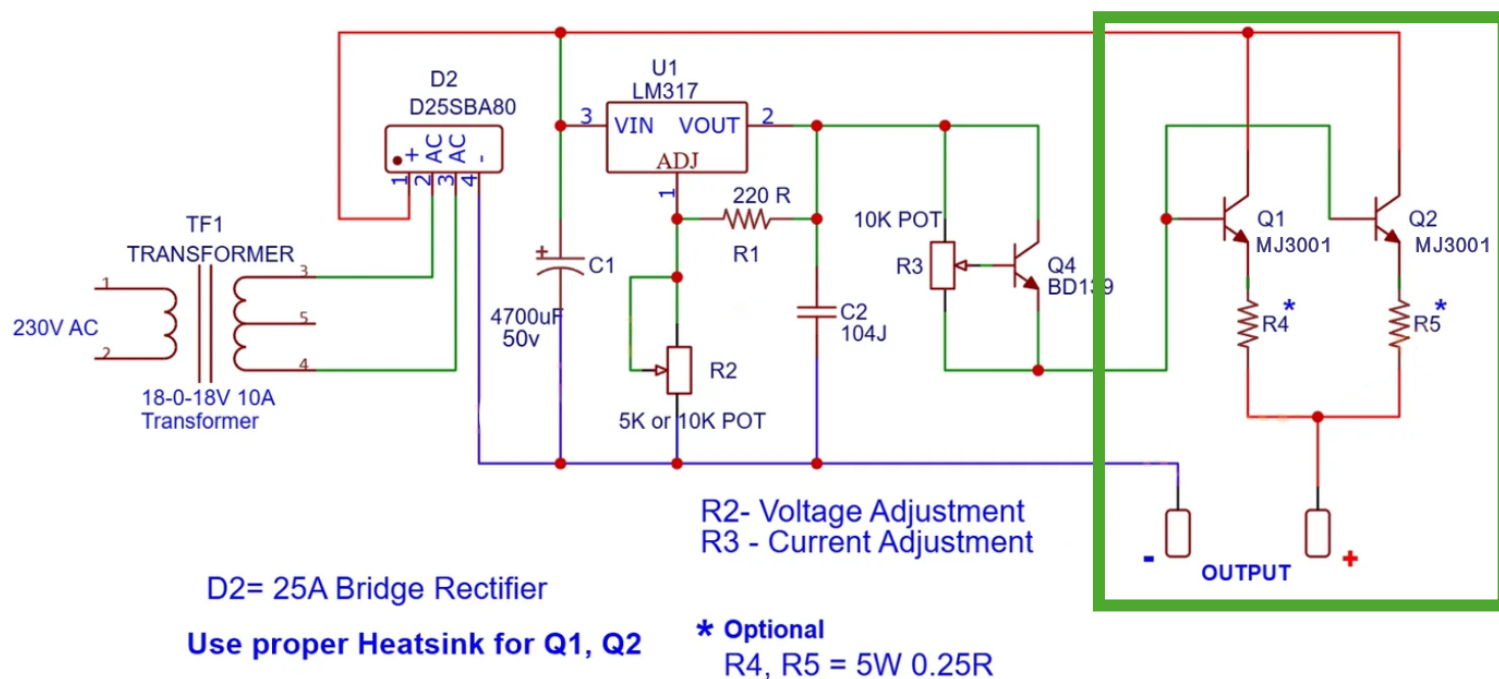


“1,5 V to 15 V and 1 to 10A adjustable DC supply”



Shēmā ir divi jaudas tranzistori **MJ3001** (TO-3 korpuss), kas strādā paralēli, lai izturētu lielāku strāvu līdz 10 A.

LM317 un mazais BD139 (Q4) nespēj piegādāt **10 A**. Tāpēc **BD139** vada bāzes strāvu diviem lieliem jaudas tranzistoriem. **Q1** un **Q2** pārņem visu slodzes strāvu, bet **LM317** saglabā precīzu sprieguma stabilizāciju.

R4 un **R5** (0.25 Ω , 5 W) ir balansēšanas rezistori, kas nodrošina, ka abi tranzistori dalās strāvā vienmērīgi.

Medium-Power Complementary Silicon Transistors

... for use as output devices in complementary general purpose amplifier applications.

- High DC Current Gain — $h_{FE} = 4000$ (Typ) @ $I_C = 5.0$ Adc
- Monolithic Construction with Built-in Base-Emitter Shunt Resistors

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Max	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	80	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CB}	80	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EB}	5.0	Vdc
Collector Current	I_C	10	Adc
Base Current	I_B	0.2	Adc
Total Device Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	150 0.857	Watts W/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to +200	$^\circ\text{C}$

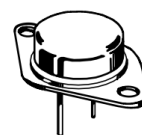
THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Case	θ_{JC}	1.17	$^\circ\text{C/W}$

**PNP
MJ2501
NPN
MJ3001**

Motorola Preferred Devices

**10 AMPERE
DARLINGTON
POWER TRANSISTOR
COMPLEMENTARY
SILICON
80 VOLTS
150 WATTS**



**CASE 1-07
TO-204AA
(TO-3)**

$P_D = 150\text{W}$, maksimāla jauda, kuru ar piemērotu radiatoru var droši izkliedēt apkārtējā vidē siltuma veidā, nepārkarsot kristālu.

R_{OJA} nav dota, var secināt, ka bez radiatora tranzistors strādāt nevar.

Pat ja paņem optimistisko $\theta_{JA} \approx 20^\circ\text{C/W}$ pie 50W:

$$\Delta T = P * \theta_{JA}$$

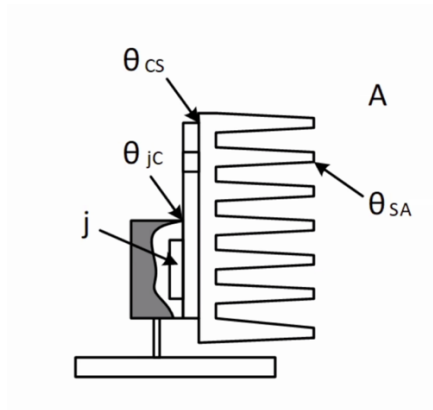
$$\Delta T = 50 * 20 = 1000^\circ\text{C}$$

Tas ir daudz vairāk nekā kristāla pieļaujamie $\sim 200^\circ\text{C}$.

Tikai ja shēmu lieto paša minimālajā stāvoklī $\theta_{JA} \approx 20^\circ\text{C/W}$ pie 5W:

$$\Delta T = 5 * 20 = 100^\circ\text{C}$$

Bet tas nav racionāli un ir bezjēdzīgi.



θ_{JC} – No kristāla līdz korpusam

θ_{CS} – No korpusa līdz radiatora virsmai (Termopasta)

θ_{SA} – No radiatora līdz gaisam

P_D – izkliedētā jauda

Pieņemsim maksimāli sliktu situāciju, kad ieeja ir **15 V**, izeja **1,5V, 10 A**, pie **50°C** apraktajās temperatūras:

Ir divi tranzistori **paralēli**, tātad pieņemam, ka strāva un jauda dalās vienādi:

$$P_{\text{katrs}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) * I_{\text{out}} = (15 - 1,5) * 10 = 135 \text{ W}$$

$$\frac{135\text{W}}{2} = 67,5 \text{ W}$$

“Datasheet” rāda:

150 W maksimālā jauda

Maksimālo temperatūru paņemsim **190°C** nevis 200°C, lai būtu rezerve.

$\theta_{CS} = 0.50 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ (no korpusa līdz radiatoram ar termopastu)

$\theta_{JC} = 1.17 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ (no tranzistora kristāla līdz korpusam)

Kopējā atdzišana notiek pa ceļu:

$$T_J = T_A + P_D(\theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA})$$

$$O_{SA} \leq \frac{T_j - T_A}{P_D} - O_{JC} - O_{CS}$$

$$O_{SA} \leq \frac{190 - 50}{67,5} - 1,17 - 0,50 = \mathbf{0,40\text{ }^{\circ}\text{C/W}}$$

Pieņemsim labāku situāciju, kad ieeja ir **15 V**, izeja **10 V**, **1 A**, pie **25°C** apraktajās temperatūras:

$$P_{katrs} = (V_{in} - V_{out}) * I_{out} = (15 - 10) * 1 = 5\text{ W}$$

$$\frac{5\text{W}}{2} = 2,5\text{ W}$$

$$O_{SA} \leq \frac{190 - 25}{2,5} - 1,17 - 0,50 = \mathbf{64,33\text{ }^{\circ}\text{C/W}}$$

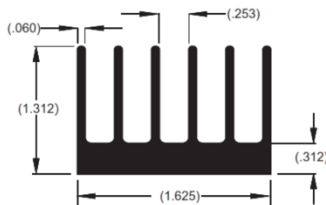
Aprēķini parāda, ka sliktākajā gadījumā, kad uz katra tranzistora jāizkliedē līdz 67,5 W un tiek ņemta vērā temperatūras rezerve (190 °C), nepieciešams radiators ar termisko pretestību apmēram **0,40 °C/W**, lai tranzistors nepārkarstu.

Pat labvēlīgākajā gadījumā, kad ieejā ir 15 V, izejā 10 V un plūst tikai 1 A (kopā 5 W, jeb 2,5 W uz tranzistoru), radiators joprojām ir vajadzīgs, jo tipiska **TO-3** korpusa termiskā pretestība bez radiatora ir ap 20–30 °C/W, un tas nozīmē, ka pat aptuveni 5 W jaudu nav droši izkliedēt bez radiatora.

Radiators

Var izmantot ļoti lielu radiatoru piemēram, 36 collu (ap 90 cm) garu profilu ar apmēram 0,27 °C/W.

- Dimensions: Inches
- Thermal Resistance based on 3 Inch Length in Natural Convection Setting



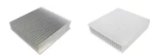
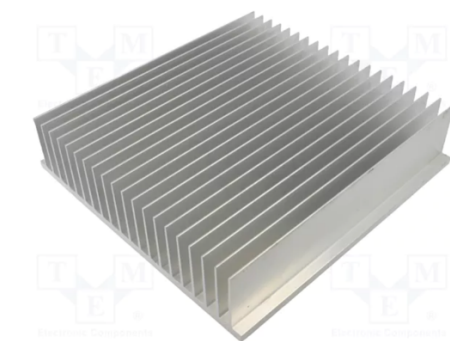
WKV Part Number	Description	Width	Height	Length	Thermal Resistance °C/w/3"
125295	1.625" Wide x 12" Flatback heatsink 16079 xx2014	1.625	1.312	12	3.2
125296	1.625" Wide x 36" Flatback heatsink 16079 xx2014	1.625	1.312	36	3.2

$$O_{SA} = \frac{3,2}{12} = 0,27 \text{ °C/W}$$

Taču šāds risinājums ir pārāk liels. Daudz mazāku radiatoru var izmantot kopā ar parastu 120 mm ventilatoru.

Pie **200 LFM radiatoram** ar **0,34 °C/W** un ventilatoram ar ~70 CFM gaisa plūsmu pietiek, lai nodrošinātu vajadzīgo dzesēšanu.

AH10928V10000JE OHMITE - HEATSINK EXTRUDED



Produktu attēli ir tikai ilustratīvi ⓘ

Heatsink: extruded; HS300; natural; L: 254mm; W: 247.65mm; H: 57.91mm

Orīģināls simbols: AH10928V10000JE ⓘ

TME Simbols: AH10928V10000JE ⓘ



[Dokumentācija EN](#)

Dokumentācija netiek atjaunināta automātiski ⓘ

ECAD Modelis ⓘ



3D Model

Thermal resistance @200 LFM **0,34°C/W**





CFM-A225C-020-350-22

5 V, 570 mA, 120 x 120 x 25 mm, Dc Fan, Tachometer Signal, PWM Control Signal

The CFM-120C series is a family of 120 x 120 mm dc axial fans featuring airflows up to **69.74 CFM** and coming standard with auto restart protection on all models. Thanks to the innovative **omniCOOL™ system** that provides improved performance and longer operational life, these axial fans bridge the cost-performance gap between conventional sleeve and ball bearing fan designs.



Datasheet



Request Sample



Get a Quote

$$\text{LFM} = \frac{\text{CFM} * 144}{\text{šķērsriezuma laukums}}$$

Platums ir 247,65mm = 9,75 in

Augstums ir 57,91mm = 2,28 in

Šķērsriezuma laukums = 9,75*2,28 = 22,23 in²

$$\text{LFM} = \frac{69,74 * 144}{22,23} = \mathbf{453 \text{ LFM}}$$

Ar **70 CFM** ventilatoru radiators saņem ~450 LFM, kas ir pietiekami un labi pārsniedz prasīto 200 LFM.